

SiAPA

SISTEM OTOMASI & MANAJEMEN SCRAPERS BPS

Dokumen Resmi Panduan Operasional & Penggunaan Aplikasi

INFORMASI DOKUMEN

Nama Aplikasi:	SiAPA (Sistem Manajemen Scrapers BPS)
Versi Rilis:	1.0.0 (Production Release)
Target Pengguna:	Operator Data, Analis Statistik, Administrator BPS
Tanggal Pembaruan:	16 Agustus 2026

DAFTAR ISI PANDUAN

BAB 1	Pengenalan Sistem & Arsitektur SiAPA	Hal. 2
BAB 2	Otentikasi & Manajemen Akun Pengguna	Hal. 2
BAB 3	Dashboard & Pemantauan Metrik Real-Time	Hal. 3
BAB 4	Panduan Membuat Konfigurasi Scraping (Low-Code)	Hal. 3
BAB 5	Mode Target URL & Visual Selector (Click-to-CSS)	Hal. 4
BAB 6	Secret Vault (Penyimpanan API Key & Cookie)	Hal. 4
BAB 7	Penjadwalan Otomatis (Scheduler & Cron Expression)	Hal. 5
BAB 8	Eksekusi Job, Log Debugging & Ekspor Data Excel/CSV	Hal. 5
BAB 9	Troubleshooting & Pertanyaan Umum (FAQ)	Hal. 6

BAB 1: PENGENALAN SISTEM & ARSITEKTUR SIAPA

SiAPA (Sistem Otomasi & Manajemen Scrapers BPS) adalah platform berbasis web yang dirancang khusus untuk memfasilitasi kebutuhan pengumpulan data statistik, berita daerah, publikasi online, dan scraping situs web publik maupun internal secara terotomatisasi, aman, dan tanpa perlu menulis kode rumit (Low-Code/No-Code).

Arsitektur & Komponen Utama:

- **Frontend Web Platform:** Aplikasi antarmuka modern berbasis React 19, Tailwind CSS, dan Vite yang responsif dan interaktif.
- **Backend API Server:** Server inti berbasis Golang (Gin Framework) yang mengelola otentikasi JWT, penjadwalan Cron, dan orkestrasi antrean eksekusi data.
- **Python Execution Workers:** Mesin eksekutor latar belakang menggunakan Playwright, BeautifulSoup4, Requests, dan DuckDuckGo Search untuk mengambil data secara presisi.
- **Database & Vault:** Penyimpanan terisolasi untuk data konfigurasi scraping, riwayat eksekusi, serta brankas enkripsi kunci kredensial (Secret Vault).

PENTING: Privasi dan Hak Akses

Sistem membedakan hak akses secara ketat. Pengguna dengan role Operator hanya dapat melihat dan mengelola data miliknya sendiri. Pengguna dengan role Admin memiliki akses penuh untuk seluruh konfigurasi, riwayat, dan manajemen pengguna.

BAB 2: OTENTIKASI & MANAJEMEN AKUN PENGGUNA

Setiap sesi penggunaan SiAPA dilindungi oleh token keamanan JSON Web Token (JWT) yang terenkripsi.

- **Proses Login:** Buka tautan login sistem, masukkan alamat Email BPS resmi dan Password yang telah didaftarkan oleh administrator.
- **Role Operator:** Dapat membuat konfigurasi, menjalankan scraping secara ad-hoc, mengatur jadwal eksekusi, menyimpan rahasia login situs web di vault, dan mengunduh data hasil ke Excel/CSV.
- **Role Administrator:** Memiliki seluruh kapabilitas Operator ditambah menu khusus "Manajemen User" untuk menambah akun baru, mengubah hak akses (Role), dan mereset kredensial.

BAB 3: DASHBOARD & PEMANTAUAN METRIK REAL-TIME

Halaman Dashboard merupakan pusat kendali awal yang menyajikan statistik komprehensif performa eksekusi scraping:

- **Kartu Metrik Utama:** Menampilkan jumlah Active Workers, Running Jobs (sedang berjalan), Successful Jobs (berhasil), dan Failed Jobs (gagal).
- **Grafik Tren Eksekusi:** Visualisasi tren aktivitas scraping harian untuk memonitor intensitas pengambilan data.
- **Aktivitas Terakhir:** Tabel kilas cepat 5 job scraping terakhir beserta status langsung (Success/Running/Failed) dan tombol pintas detail.

BAB 4: PANDUAN MEMBUAT KONFIGURASI SCRAPING (LOW-CODE)

Konfigurasi adalah cetak biru (blueprint) instruksi scraping yang dapat dijalankan berkali-kali secara manual maupun otomatis.

Langkah Pembuatan Konfigurasi Baru:

- **Langkah 1:** Masuk ke menu "Konfigurasi" di sidebar kiri, lalu klik tombol "+ Tambah Konfigurasi".
- **Langkah 2:** Beri Nama Konfigurasi (contoh: "Berita Pertanian Sulut") dan Deskripsi tujuan data.
- **Langkah 3:** Pilih Metode Scraping: Web Search (DuckDuckGo News / Google Search) atau Target URL spesifik.
- **Langkah 4 (Web Search):** Isi Query pencarian (contoh: "Inflasi Sulawesi Utara"), Filter Domain jika diperlukan, dan Batas Maksimal Hasil (1-50 artikel).
- **Langkah 5 (Autentikasi):** Jika web target membutuhkan login, pilih opsi Auth Type (Cookie/Token) dan tautkan Secret Vault yang sesuai.
- **Langkah 6:** Klik "Simpan Konfigurasi". Konfigurasi akan tersimpan dalam status siap dieksekusi.

TIPS OPTIMASI

Gunakan kata kunci pencarian yang spesifik disertai nama wilayah/topik untuk memfilter artikel yang tidak relevan.

BAB 5: MODE TARGET URL & VISUAL SELECTOR (CLICK-TO-CSS)

Ketika Anda ingin mengekstrak data tabel, judul, atau konten dari satu halaman web tertentu secara terstruktur, gunakan metode Target URL. SIAPA menyediakan dua mode antarmuka:

A. Mode Keyword Find (Pencarian Paragraf Otomatis)

Sangat cocok untuk pengguna non-teknis. Cukup masukkan URL target dan kata kunci target (misal: "Inflasi"). Engine akan memindai seluruh halaman web dan mengekstrak setiap paragraf atau kalimat yang memuat kata kunci tersebut secara otomatis.

B. Mode Visual Selector (Interactive Point-and-Click)

Memungkinkan Anda memilih elemen HTML visual secara langsung tanpa perlu mengetahui sintaks CSS:

- **1. Input URL Target:** Ketikkan URL lengkap web target, lalu klik tombol "Buka Visual Selector".
- **2. Pratinjau Interaktif (Proxy Iframe):** Sistem akan memuat halaman web asli melalui reverse proxy aman BPS.
- **3. Klik Elemen:** Gerakkan kursor mouse ke elemen teks, harga, tabel, atau judul yang ingin diambil. Elemen yang disorot akan berwarna biru/hijau.
- **4. Auto Generate CSS:** Klik elemen tersebut, sistem otomatis menghasilkan pemilih CSS Selector yang valid (misal: `table#tblData > tbody > tr`).
- **5. Terapkan Selector:** Klik "Gunakan Selector Terpilih" untuk langsung memasukkannya ke formulir konfigurasi.

BAB 6: SECRET VAULT (PENYIMPANAN API KEY & COOKIE)

Menu Secret Vault berfungsi untuk menyimpan data sensitif seperti Cookie Login, Bearer Token, atau API Key situs web target. Data disimpan terenkripsi dan tidak akan pernah ditampilkan kembali dalam bentuk teks mentah (plain-text) untuk menjaga keamanan.

- **Cara Menggunakan Vault:** Buka menu Secret Vault -> Klik Tambah Secret -> Masukkan Nama (misal: "Cookie Portal X"), Tipe, dan Nilai Rahasia.

- **Tautkan ke Konfigurasi:** Pada formulir konfigurasi scraping, ubah Auth Type dari "None" menjadi "Cookie/Token", lalu pilih nama Secret yang telah Anda buat.

BAB 7: PENJADWALAN OTOMATIS (SCHEDULER & CRON EXPRESSION)

Anda dapat mengatur agar konfigurasi scraping berjalan otomatis secara berkala (harian, mingguan, bulanan, atau jam tertentu) tanpa intervensi manual.

Pengaturan Jadwal Low-Code:

- **Tombol Jadwal:** Pada daftar konfigurasi atau menu Penjadwalan, klik tombol ikon kalender pada konfigurasi yang diinginkan.
- **Pilihan Frekuensi Cepat:** Tersedia preset: "Setiap Jam", "Setiap Hari (Pukul 07:00 WITA)", "Setiap Hari Kerja (Senin-Jumat)", "Setiap Minggu", atau "Setiap Bulan (Awal Bulan)".
- **Mode Kustom (Cron Builder):** Bagi pengguna mahir, tersedia opsi ekspresi cron 5-digit (Menit Jam Hari Bulan HariMinggu) dengan zona waktu Asia/Makassar (WITA), Asia/Jakarta (WIB), atau Asia/Jayapura (WIT).
- **Status Default:** Secara default jadwal baru dibuat dalam status Aktif (Enabled) atau dapat dimatikan sementara kapan saja dengan tombol toggle.

BAB 8: EKSEKUSI JOB, LOG DEBUGGING & EKSPOR DATA

Ketika konfigurasi dijalankan (melalui tombol "Jalankan Sekarang" atau otomatis oleh Scheduler), sebuah Job baru akan terbuat.

- **Monitoring Status Job:** Job memiliki 4 tahapan status: Pending (menunggu worker), Running (sedang mengekstrak web), Success (selesai), atau Failed (gagal).
- **Polling Otomatis:** Halaman Detail Job otomatis memperbarui status setiap 3 detik hingga proses ekstraksi tuntas.
- **Tab Log Terminal:** Menampilkan log detail dari Python Worker secara baris-per-baris. Sangat berguna untuk menelusuri penyebab kegagalan (misal: 403 Forbidden, selector tidak ditemukan, timeout).
- **Tab Hasil Data (Table & JSON View):** Data artikel atau tabel hasil scraping ditampilkan dalam format tabel grid interaktif yang rapi.
- **Ekspor Excel (.xlsx) & CSV:** Klik tombol hijau "Download Excel (.xlsx)" atau "Download CSV" untuk mengunduh seluruh baris data langsung ke komputer Anda.

CATATAN EKSPOR EXCEL

Proses konversi data ke file Excel dilakukan langsung di browser Anda (Client-Side SheetJS) sehingga proses sangat cepat dan tidak membebani server backend.

BAB 9: TROUBLESHOOTING & PERTANYAAN UMUM (FAQ)

- **Q: Mengapa hasil scraping kosong atau status Failed?:** Pastikan URL target dapat diakses publik. Jika situs memiliki proteksi bot/Cloudflare, gunakan metode Target URL dengan Visual Selector atau tambahkan Cookie sesi di Secret Vault.
- **Q: Apakah bisa mengekstrak data dari web yang butuh login?:** Bisa. Dapatkan cookie sesi login dari browser Anda, simpan ke Secret Vault, lalu tautkan secret tersebut di parameter konfigurasi.

- **Q: Berapa batas maksimal data yang bisa diambil sekali jalan?:** Untuk Web Search direkomendasikan 10-50 hasil per eksekusi agar performa tetap cepat dan tidak terkena rate limiting server pencari.
- **Q: Bagaimana jika jadwal scraping tidak berjalan?:** Pastikan toggle status Schedule dalam posisi "Aktif (Hijau)" dan waktu server Backend sinkron.

BANTUAN & DUKUNGAN TEKNIS

Jika Anda mengalami kendala teknis lebih lanjut, hubungi Tim Pengembang Sistem & Administrator IT BPS.